

LA GEOMETRÍA DEL DESPOJO: El modelo heliocéntrico y el universo infinito como infraestructuras de la dominación colonial y la alienación sensorial

**Por: Dolores Méndez Valdez
FronterIA-Lab**

Fecha: 8 febrero de 2026

I. INTRODUCCIÓN

La Hipótesis

El tránsito del modelo geocéntrico al heliocéntrico no fue una "liberación" de la razón humana del oscurantismo religioso, sino una maniobra de reingeniería ontológica llevada a cabo mediante la alianza estratégica entre la Iglesia católica, los Estados europeos coloniales y la emergente comunidad científica moderna. Estas tres instituciones actuaron como socios en el proyecto colonial, no como adversarios, pese al mito moderno que las presenta en conflicto.

Esta transformación cosmológica operó como tecnología de despojo que permitió:

1. Invalidar la experiencia sensorial directa del ser humano (el suelo firme bajo los pies)
2. Crear dependencia epistémica del experto técnico europeo
3. Desacralizar el cosmos para habilitarlo como materia explotable
4. Generar vulnerabilidad psicológica en el sujeto descentrado

El Objetivo

Demostrar cómo la invalidación sistemática de la experiencia sensorial inmediata –la certeza del suelo firme, la quietud vivida del mundo habitado– creó una brecha de vulnerabilidad epistemológica que Europa instrumentalizó para instaurar su autoridad técnica, moral y política sobre el resto del mundo.

No se trata de negar la validez técnica del heliocentrismo para ciertos propósitos (navegación astronáutica, cálculos orbitales), sino de visibilizar lo que este modelo HACE políticamente: arranca al ser humano de su centro experiencial, lo deja desorientado en el vacío, y lo vuelve dependiente de instituciones que le expliquen "dónde está realmente".

Marco Metodológico: Pensamiento desde el Sur Global

Este análisis se posiciona explícitamente desde epistemologías del Sur Global y pensamiento decolonial. No busca "demostrar" su tesis bajo los criterios positivistas del régimen de verdad europeo –eso sería reproducir la colonialidad que critica– sino mostrar lo que el heliocentrismo produce como tecnología de poder.

Operamos desde el reconocimiento de que:

- Todo conocimiento es situado (Haraway)
- La ciencia moderna es históricamente colonial (Quijano, Lander)
- La experiencia vivida es fuente legítima de saber (Husserl, Merleau-Ponty)
- Existe pluralidad de cosmologías válidas (Santos, Escobar)

Glosario de Conceptos Centrales

Vértigo Existencial: Estado psicológico resultado de la contradicción irresoluble entre la experiencia corporal (quietud, estabilidad, centralidad) y el modelo abstracto impuesto (movimiento, relatividad, marginalidad). Se manifiesta como ansiedad, disociación, pérdida de arraigo y dependencia de autoridades externas para validar la propia realidad.

Despojo Ontológico: Proceso mediante el cual se arranca al sujeto de su mundo vivido, se invalidan sus certezas experienciales, y se lo reubica en un cosmos ajeno que requiere mediación técnica permanente. Paralelo cosmológico del despojo territorial colonial.

Colonialidad del Saber: Patrón de poder que establece la epistemología europea como única forma válida de conocimiento, descartando otros saberes como "superstición", "ignorancia" o "folklore". No termina con la independencia política sino que persiste como estructura mental (Quijano).

Geometría del Despojo: Sistema de representación cósmico-cartográfica que, mediante abstracciones matemáticas y proyecciones espaciales, convierte el mundo habitable en objeto medible, divisible y apropiable, facilitando la expropiación colonial tanto material como epistémica.

Fe Cientificista: Actitud epistemológica que transfiere la estructura de la fe religiosa medieval (creer sin ver, confiar en el intérprete autorizado) al dominio técnico-científico, exigiendo aceptar como verdad real lo que contradice la experiencia sensorial directa.

II. EL MITO DE GALILEO: La sacralización del dato sobre el sentido

La Traición del Cuerpo

El juicio a Galileo (1633) marca el momento simbólico en que la cultura occidental decide que lo que el ser humano siente (la quietud de la tierra) es epistemológicamente inferior a lo que el instrumento mide (el movimiento orbital).

Este no es un simple "descubrimiento" de un error perceptual. Es una decisión política sobre qué cuenta como conocimiento válido.

Antes del giro galileano:

- Si todos perciben que la tierra está quieta → está quieta
- La experiencia compartida es criterio de verdad
- El conocimiento es accesible sin mediación técnica

Después del giro galileano:

- Aunque todos perciban quietud → están equivocados
- El instrumento tiene más autoridad que la experiencia
- El conocimiento requiere mediación del experto-con-telescopio

Consecuencia colonial:

Este patrón se replica en las colonias:

Situación	Experiencia Local	Experto Europeo	Resultado
Cosmológica	"La tierra está quieta"	"No, gira a 1,600 km/h"	Experiencia invalidada
Médica	"Esta planta cura"	"Eso es superstición"	Conocimiento destruido
Territorial	"Esta tierra es sagrada"	"Es solo mineral explotable"	Despojo justificado

Agrícola "La milpa regenera el suelo" "Eso es ineficiente" Monocultivo impuesto

El patrón es idéntico: Descartar experiencia local → Imponer conocimiento técnico foráneo → Llamar a esto "progreso"

El Teatro del Poder: Reinterpretación del Juicio

La narrativa oficial (falsa):

- Iglesia oscurantista persigue a científico brillante
- Galileo "demuestra" la verdad contra la superstición
- La Razón triunfa sobre la Fe

El análisis estructural (correcto):

El juicio a Galileo NO fue conflicto entre Ciencia y Religión, sino negociación entre dos instituciones coloniales sobre quién tiene autoridad última para declarar verdades.

Contexto ignorado:

- 1517: Lutero desafía autoridad papal (Reforma)
- 1633: Galileo desafía autoridad papal en plena Contrarreforma
- La Iglesia no puede permitir que individuos declaren verdades sin supervisión institucional

El Acuerdo Real (no explícito pero efectivo):

1. Galileo se retracta → La Iglesia mantiene autoridad última sobre la verdad
2. La ciencia continúa (bajo supervisión eclesial) → La técnica astronómica sigue desarrollándose
3. WIN-WIN para el poder: Se establece que ninguna experiencia individual (ni mística religiosa ni sensorial directa) puede desafiar la verdad institucional

Lo que se funda:

No la "libertad científica" sino el monopolio institucional del saber.

- Antes: Un individuo podía decir "veo que el sol se mueve, luego se mueve"
- Después: Solo la institución autorizada (Iglesia + Academia) puede declarar qué es real

Paralelo Colonial Exacto:

Así como Galileo no puede declarar verdades cosmológicas sin permiso papal, el indígena no puede declarar que su territorio es sagrado sin validación del sacerdote o del científico colonial.

Y ambos –sacerdote y científico– dirán lo mismo: "No, esta tierra no es sagrada. Es recurso disponible."

El Mártir de la Abstracción: Función Ideológica de la Narrativa

¿Por qué se construye a Galileo como "mártir de la ciencia"?

Función 1: Blindaje contra crítica

Cualquier cuestionamiento al heliocentrismo se puede descartar mediante asociación:

- "¿Dudas del modelo heliocéntrico? Eres como los que persiguieron a Galileo"
- "¿Validas tu experiencia sensorial? Eres oscurantista como la Inquisición"

El mártir-Galileo se usa para patologizar la duda legítima como "ignorancia".

Función 2: Legitimación de la Ciencia como autoridad suprema

Si la Ciencia "venció" a la Iglesia (institución de poder brutal), entonces:

- La Ciencia debe ser liberadora
- Debemos confiar en ella sin cuestionar
- Resistirla es reaccionario

Esto oculta que Ciencia e Iglesia colaboraron sistemáticamente en el colonialismo.

Función 3: Crear falsa dicotomía

Se presenta como única opción:

- 0 Iglesia (oscurantista, autoritaria, colonial)
- 0 Ciencia (ilustrada, liberadora, universal)

Esta dicotomía IMPIDE ver que ambas son tecnologías coloniales complementarias.

Santo Tomás y el Cientificismo: La transición de una fe a otra

Tesis: El heliocentrismo NO reemplaza la fe religiosa con el pensamiento racional. Reemplaza la fe en lo invisible (Dios, ángeles) con la fe en lo imperceptible por los sentidos (movimiento que no se siente, vacío que no se ve).

Estructura análoga:

FE RELIGIOSA MEDIEVAL FE CIENTIFICISTA MODERNA

Dios existe aunque no lo veas La Tierra gira aunque no lo sientas
El alma es inmortal (créelo) Viajas a 107,000 km/h (créelo)
Confía en el sacerdote que interpreta las Escrituras Confía en el
científico que interpreta los datos
Lo que sientes (desesperación) puede ser falso; tu alma está salvada Lo que
sientes (quietud) es falso; realmente giras
Necesitas mediación eclesial para acceder a Dios Necesitas mediación
técnica para acceder a la realidad

Ambas requieren:

1. Desconfiar de tu experiencia directa
2. Creer en autoridades institucionales
3. Aceptar que la "verdad real" es inaccesible a tus sentidos

Diferencia clave:

La fe religiosa medieval al menos reconocía su carácter de fe (creer sin
ver).

El cientificismo moderno se presenta como conocimiento objetivo, ocultando
que también requiere acto de fe: creer que los instrumentos no mienten, que
los expertos son honestos, que el modelo representa "la realidad".

Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) afirmaba: "La fe y la razón no se
contradicen"

El heliocentrismo cumple esta promesa tomista: no destruye la fe, la
transfiere del dominio religioso al dominio técnico-científico, manteniendo
la estructura de dependencia del experto interpretador.

III. LA FALSA GUERRA: Iglesia y Ciencia como aliados coloniales

A. El Mito del Conflicto

Narrativa Occidental Hegemónica:

EDAD MEDIA (oscura) → ILUSTRACIÓN (luminosa) → MODERNIDAD (triunfante)

Iglesia → vs → Ciencia

Superstición → vs → Razón

Geocentrismo → vs → Heliocentrismo

Fe ciega → vs → Pensamiento libre

Opresión → vs → Liberación

Esta narrativa es FALSA históricamente y FUNCIONAL ideológicamente.

Realidad Histórica Documentada:

MODERNIDAD COLONIAL (siglos XVI-XX)

Iglesia + Ciencia + Estado = ALIANZA COLONIAL

Control espiritual + Control técnico + Control político

Conversión religiosa + Conversión epistémica + Conquista territorial

Misioneros + Cartógrafos + Militares (viajan juntos)

Función Ideológica del Mito:

1. Legitimar la Ciencia como "liberadora"
 - Si "venció" a la Iglesia opresora → debe ser emancipadora
 - Por tanto: confía en ella sin cuestionarla
2. Ocultar el colonialismo científico
 - Si Iglesia y Ciencia están en "guerra" → no pueden ser cómplices
 - La colaboración histórica documentada se vuelve invisible
3. Crear falsa opción:
 - O retrocedes a la Iglesia (inaceptable)
 - O aceptas la Ciencia (única alternativa "moderna")
 - Se invisibiliza: epistemologías no-europeas, conocimientos indígenas, saberes situados
4. Patologizar la resistencia:
 - Cuestionar la ciencia = ser "anticientífico" = ser como la Inquisición
 - Blindaje perfecto contra crítica

B. Evidencia Histórica de Colaboración Iglesia-Ciencia

No es especulación teórica. Es registro documental.

1. Institucional: Los Observatorios Jesuitas

Compañía de Jesús (fundada 1540):

- Orden religiosa más poderosa del catolicismo
- Agentes principales de evangelización colonial
- Simultáneamente: Vanguardia de la astronomía europea

Observatorios jesuitas (siglos XVI-XVIII):

- Colegio Romano (1551): Centro astronómico más avanzado de Europa
 - Christoph Clavius: reforma calendario gregoriano (1582)
 - Mathematici del Papa: asesores científicos oficiales
 - Observatorio de Pekín (1644): Jesuitas controlan Oficina Imperial de Astronomía China
-
- Imponen calendario occidental
 - Destruyen sistema astronómico chino milenario
 - Colonización epistemológica directa
 - Misiones en América (s. XVII-XVIII):

- Observatorios en México, Quito, Lima, Buenos Aires
- Cartografían territorios coloniales
- Recopilan datos sobre recursos naturales
- Ciencia + Evangelización = mismo proyecto

Tycho Brahe (1546-1601):

- Modelo geo-heliocéntrico (compromiso Iglesia-Ciencia)
- Financiado por monarquías católicas
- Sus datos usados por Kepler (luego heliocentrismo completo)

Conclusión: La Iglesia NO estaba "contra la astronomía". Controlaba la astronomía más sofisticada.

2. Territorial: Las Expediciones Científico-Misioneras

Modelo operativo colonial (siglo XVIII):

Expedición tipo:

- Científicos (cartógrafos, naturalistas, astrónomos)
- Misioneros (jesuitas, franciscanos)
- Militares (protección)
- Viajan juntos, colaboran estrechamente

Ejemplos documentados:

Misión Geodésica Francesa (Ecuador, 1736-1744):

- Objetivo oficial: Medir forma de la Tierra (¿esfera perfecta o achatada?)
- Participantes: Científicos franceses + jesuitas españoles
- Objetivo real:

- Datos científicos para Europa
- Mapas detallados de Sudamérica
- Control territorial español
- Evangelización indígena
 - Un solo viaje, cuatro colonizaciones simultáneas: científica, religiosa, cartográfica, militar

Expediciones de Cook (Pacífico, 1768-1779):

- Llevan astrónomos (observar tránsito de Venus)
- Llevan botánicos (Joseph Banks)
- Llevan capellanes anglicanos
- Resultado: Mapas para invasión posterior, plantas para explotación, conversión religiosa, anexión territorial

Expedición Malaspina (1789-1794, Imperio Español):

- 5 años circunnavegando el mundo

- Científicos + jesuitas + militares
- Objetivo: inventariar recursos coloniales
- Botánica + geografía + evangelización + control

Patrón universal: La "expedición científica" es inseparable de la misión colonial total.

3. Epistemológico: La Inquisición como Control Selectivo del Saber

Clave para entender la colaboración:

La Inquisición NO prohibía "todo conocimiento nuevo".

Realizaba CURADURÍA EPISTEMOLÓGICA selectiva:

PROHIBIDO (destruido activamente):

Conocimiento Razón aparente Razón real

Códices mayas (astronomía, calendarios) "Idolatría" Permitiría autonomía epistémica indígena

Medicina herbolaria indígena "Brujería" Competiría con control médico colonial

Cosmologías andinas "Paganismo" Legitimaría sacralidad territorial (anti-extractivismo)

Conocimiento sobre abortivos "Pecado" Control de reproducción colonizada

Textos sobre astronomía indígena americana "Superstición" Demostraría sofisticación no-europea

PERMITIDO (incluso promovido):

Conocimiento Razón oficial Función colonial

Tratados de navegación "Útil" Expansión marítima

Manuales de minería "Progreso" Extracción de plata/oro

Cartografía imperial "Ciencia" Control territorial

Astronomía técnica (incluso heliocéntrica corregida) "Verdad" Navegación + calendario

Botánica clasificatoria (Linneo) "Orden natural" Inventario de recursos explotables

Patrón revelador:

- Prohibe: Saberes que dan autonomía a los colonizados
- Permite: Saberes que sirven a la extracción imperial

La Inquisición no es "anti-ciencia".

Es CONTROL COLONIAL del conocimiento.

4. El Caso Revelador: Astronomía Maya

Antes de la Conquista:

- Mayas calculaban año solar: 365.2420 días (error: 0.0002 días)
- Europa (calendario juliano): 365.25 días (error: 0.0078 días)
- Los mayas eran MÁS precisos
- Predecían eclipses con exactitud
- Conocían ciclo de Venus mejor que Europa
- Códices astronómicos de siglos de observación

1562: Diego de Landa (obispo Yucatán) quema códices mayas

Justificación: "Contenían solo superstición y mentiras del demonio"

PERO simultáneamente:

- Misioneros copian observaciones mayas (sin crédito)
- Datos sobre Venus incorporados a tablas europeas
- Conocimiento del calendario usado para sincronizar fechas cristianas

El patrón:

1. Declara "brujería" el conocimiento indígena
2. Destruye sus archivos (autonomía epistémica)
3. Roba los datos útiles
4. Los reempaqueta como "ciencia cristiana"
5. Los devuelve a través del misionero-profesor
6. Crea dependencia perpetua

¿Por qué?

Si los mayas tienen astronomía sofisticada por sí mismos → no necesitan sacerdotes europeos → no necesitan la "civilización" → no hay justificación para la conquista

Solución colonial: Destruir el conocimiento EN MANOS indígenas, preservarlo EN MANOS europeas.

C. División del Trabajo Colonial: Complementariedad Estructural

Iglesia y Ciencia no compiten. Se reparten el sujeto colonial:

DIMENSIÓN IGLESIA CATÓLICA CIENCIA MODERNA RESULTADO

Objeto de control Alma, moral, valores Cuerpo, naturaleza, "hechos" Control total del sujeto

Autoridad sobre Lo invisible (Dios, cielo, infierno) Lo imperceptible (átomos, órbitas, gérmenes) Ambos requieren mediación experta

Mecanismo Confesión (vigilancia interna) Medición (vigilancia externa)

Panóptico completo

Discurso justificatorio "Dios ordena civilizar paganos" "Razón permite domesticar salvajes" Doble legitimación

Trato al conocimiento indígena "Herejía" "Superstición" Mismo resultado: destrucción

Figura de autoridad Sacerdote (interpreta Biblia) Científico (interpreta datos) Experto inaccesible

Promesa Salvación eterna Progreso material Futuro siempre diferido

Requisito Fe en lo no visto Fe en lo no sentido Estructura idéntica

Ejemplo concreto de complementariedad:

Indígena andino dice: "La Pachamama (Tierra) es sagrada y me pide reciprocidad"

Respuesta colonial doble:

- Sacerdote: "Eso es idolatría. La tierra es creación de Dios para tu uso, no para adorar"
- Científico: "Eso es superstición. La tierra es materia inerte regida por leyes físicas, no tiene voluntad"

Mismo resultado:

- Invalidación de experiencia cosmológica local
- Imposición de marco ontológico europeo
- Justificación de explotación sin reciprocidad

Y nota: Ambos usan el heliocentrismo en su argumento:

- Sacerdote: "Dios creó un universo ordenado mecánicamente (heliocéntrico) para que lo uses"
- Científico: "El universo es máquina predecible (heliocéntrica), explótalos racionalmente"

Heliocentrismo = herramienta compartida de ambas instituciones coloniales.

D. ¿Por qué el Teatro del Conflicto?

Si colaboran, ¿por qué aparentar conflicto?

Razón 1: Establecer jerarquía intra-colonial

El juicio a Galileo NO es Iglesia vs Ciencia.

Es: ¿Quién tiene autoridad ÚLTIMA sobre la verdad?

Respuesta del juicio: La Iglesia (Galileo se retracta)

PERO: La ciencia continúa bajo supervisión

Resultado: Jerarquía clara: Iglesia > Ciencia > Sujeto individual

Ningún conocimiento individual (místico o sensorial) puede desafiar la verdad institucional.

Razón 2: Legitimación mutua

- Iglesia gana: "Hasta la ciencia nos respeta"

- Ciencia gana: "Somos perseguidos por decir la verdad" (narrativa de mártir)

Ambas fortalecen su autoridad mediante el "conflicto" escenificado.

Razón 3: Ocultar la colaboración colonial

Si parecen enemigos → la gente no ve que operan juntos en las colonias.

Razón 4: Crear falsa opción

Para el sujeto moderno:

- No puedes recurrir a la Iglesia (retrógrada)
- No puedes rechazar la Ciencia (ignorante)
- No hay afuera del poder colonial

E. Consecuencia para la Tesis Central

Objeción refutada:

Ya no se puede decir: "La Iglesia persiguió el heliocentrismo, luego no puede ser herramienta colonial de la Iglesia"

Respuesta:

La Iglesia NO persiguió el heliocentrismo. Controló su desarrollo, estableció su autoridad sobre él, y lo usó junto con la ciencia secular para el mismo proyecto colonial.

El heliocentrismo no triunfó CONTRA la Iglesia.

Triunfó JUNTO CON la Iglesia, como reconfiguración de poder colonial.

IV. CARTOGRAFÍA DE LA SUPERIORIDAD: Del globo a Mercator

La Esfera como Recinto Cerrado: De hogar sagrado a objeto medible

Transformación ontológica de la Tierra:

ANTES (cosmologías pre-modernas):

- Tierra = Hogar: Centro del universo, lugar de habitación humana
- Sagrada: Habitada por espíritus, dioses, antepasados
- Inmensurable: Conoces tu tierra local, el resto es misterio
- Relacional: Te defines por tu lugar, tu territorio, tu gente
- Cualitativa: Lugares tienen carácter propio, no son intercambiables

DESPUÉS (modelo heliocéntrico + cartografía esférica):

- Tierra = Objeto: Una bola flotante entre otras, desacralizada
- Profana: Materia inerte, mecanismo físico sin presencia sagrada

- Totalmente medible: Circunferencia, superficie, volumen calculables
- Abstracta: Coordenadas universales (latitud/longitud), lugares intercambiables
- Cuantitativa: Todo reducible a números, distancias, recursos

El momento clave: La Tierra se puede POSEER

Una tierra sagrada e inmensurable no es propiedad privada.

Una esfera medible, cartografiada, sin espíritus → es commodity.

Evidencia:

Tratado de Tordesillas (1494):

- El Papa divide el mundo con una línea
- Esto solo es posible si:

1. La Tierra es esfera
2. Es cartografiable
3. No tiene sacralidad intrínseca
4. Puede asignarse como propiedad

La geometría esférica habilita el reparto imperial del mundo.

El Ojo de Dios: La Epistemología Imperial de la Vista Aérea

Pregunta clave: ¿Desde dónde se ve la Tierra como esfera?

Respuesta: Desde fuera de ella. Desde un punto imposible para el ser humano encarnado.

Donna Haraway lo llama: "El truco de Dios" – la ficción de ver sin ser visto, conocer sin estar situado.

¿Quién puede ver así?

- El satélite
- El dron militar
- El bombardero
- El Google Earth
- El ojo imperial

No es coincidencia: La vista aérea es la vista del conquistador.

Contraste con epistemologías no-europeas:

Songlines Aborígenes (Australia)

- NO "representan" el territorio desde arriba
- SON el territorio como experiencia caminada
- Mapas cantados: cada canción es un camino
- No puedes leerlos sin caminarlos

- No puedes extraerlos sin violarlos
- Conocimiento inseparable de habitación

Mapas Nahuas (Mesoamérica)

- Centrados en relaciones sociales, no en escala geométrica
- Muestran poder, tributo, parentesco
- Tamaño del glifo = importancia política (no área física)
- Conocimiento situado desde la comunidad

Cosmografías Andinas

- Orientación por apus (montañas sagradas)
- Ceques (líneas rituales) organizan espacio
- Espacio es relacional, no absoluto
- Inseparable de reciprocidad ecológica

Lo que tienen en común:

1. No pretenden ver "desde afuera"
2. El observador está situado, encarnado
3. Conocer = habitar, no medir
4. El territorio tiene agencia, no es objeto pasivo

Lo que la cartografía esférica europea hace:

1. Pretende vista "desde ninguna parte" (objetividad desencarnada)
2. El observador es "ojo de Dios" invisible
3. Conocer = medir desde arriba, sin relacionarse
4. El territorio es superficie inerte a representar

Haraway: "La vista desde arriba es siempre vista del poder"

Consecuencia política:

Si puedes ver la Tierra "desde fuera" → puedes tratarla como objeto

Si es objeto → es apropiable

Si es apropiable → el despojo está justificado

La proyección de Mercator es la geometría de esta mirada imperial.

La Distorsión Ideológica: Mercator y la Jerarquía Visual del Poder

Proyección de Mercator (1569):

- Diseñada para navegación marítima europea
- Preserva ángulos (útil para rumbo constante)
- Distorsiona áreas masivamente

Distorsiones documentadas:

Región Área real Apariencia Mercator Inflación
Groenlandia 2.2 millones km² Similar a África 14x
África 30 millones km² Más pequeña que Groenlandia ÷14
Europa 10 millones km² Similar a Sudamérica 2x
Sudamérica 18 millones km² Más pequeña que Europa ÷2
Alaska 1.7 millones km² Similar a Brasil 5x
Brasil 8.5 millones km² Más pequeño que Alaska ÷5

Patrón sistemático:

- Norte Global (colonizador) = INFLADO
- Sur Global (colonizado) = REDUCIDO

¿Casualidad técnica?

NO. Hay docenas de proyecciones que no distorsionan área (Peters, Mollweide, etc.)

Entonces, ¿por qué Mercator se volvió "estándar"?

Porque sirve ideológicamente:

1. Europa parece más grande → Más importante
2. África parece pequeña → Menos importante
3. El Norte domina visualmente → Normaliza dominación política
4. Jerarquía visual = jerarquía "natural"

Arno Peters (creador de proyección equi-área) denunció:

"El mapamundi Mercator expresa la época de europeización del mundo: sobredimensiona al colonizador y minimiza al colonizado"

Mercator no es "neutral". Es geometría del despojo.

El Mapa vs El Territorio: Alienación del Navegante

Fenomenología de la navegación:

Navegación pre-cartográfica (marineros polinesios, vikingos):

- Leer las estrellas directamente
- Sentir corrientes oceánicas
- Observar aves, nubes, colores del agua
- Conocimiento encarnado, sensorial, situado
- El navegante ESTÁ EN relación con el mar

Navegación post-cartográfica (Mercator + brújula):

- Mirar el mapa (representación)
- Ignorar el mar (realidad)
- Seguir coordenadas abstractas

- Conocimiento mediado, abstracto, universal
- El navegante está SOBRE el mar (en sentido epistemológico)

Consecuencia:

- Ya no necesitas "leer" el océano
- Solo necesitas "leer" el mapa del océano
- El territorio real se vuelve secundario a su representación

Baudrillard: "El mapa precede al territorio"

En el colonialismo: El mapa europeo define qué ES el territorio, negando la experiencia local de habitarlo.

Ejemplo:

- Indígenas amazónicos conocen la selva por habitarla
- Cartógrafos europeos mapean la selva desde arriba (mediciones, satélite)
- El Estado dice: "El mapa oficial es el válido"
- Cuando hay conflicto territorio-mapa → el mapa gana
- Resultado: Despojo "legal" porque "el mapa muestra que esta tierra está vacía"

(Aunque esté habitada por siglos, si el mapa no lo registra, "no existe")

La cartografía esférica es epistemicidio:

Destruye el conocimiento territorial local reemplazándolo por representación abstracta controlada desde el poder.

V. EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN Y LA PSICOLOGÍA DEL CAOS

La Pérdida del Hogar: Del cosmos ordenado al vacío infinito

Transformación cosmológica (siglos XVI-XX):

COSMOS GEOCÉNTRICO MEDIEVAL:

- Finito: Esfera de estrellas fijas marca el límite
- Ordenado: Jerarquía clara (centro → periferia, tierra → cielo)
- Habitado: Ángeles, esferas cristalinas, música celestial
- Protegido: Límite exterior contiene y resguarda
- Significativo: Cada esfera tiene propósito, el humano tiene lugar
- Hogar: El universo es casa, morada, recinto

UNIVERSO HELIOCÉNTRICO MODERNO:

- Infinito: Sin límite, sin contención
- Caótico: Sin centro (o todo es centro), sin jerarquía absoluta
- Vacío: Solo materia y leyes físicas, sin presencia
- Desprotegido: Amenazas infinitas (asteroides, vacío, radiación)

- Insignificante: Eres punto marginal en inmensidad indiferente
- Exilio: El universo no es hogar, es espacio abstracto hostil

Hannah Arendt (La condición humana, 1958):

"La época moderna reemplazó el mundo –espacio humanamente habitado– por el universo –espacio abstracto infinito. El resultado es que el hombre moderno no habita el mundo, está perdido en el universo."

Consecuencia psicológica:

- Antes: Tenías un lugar en el orden cósmico
- Después: Eres accidente estadístico en el caos infinito
- Antes: El cosmos te contenía (sentido literal y metafórico)
- Después: Estás arrojado al vacío sin protección

Síntoma: Desamparo existencial

El Capitalismo Cósmico: Isomorfismo estructural entre universo infinito y mercado infinito

Tesis: No es analogía. Es la misma lógica ontológica operando en dos dominios.

Pregunta de fondo: ¿Cómo justificar expansión sin límite?

Respuesta: Eliminando todo límite sagrado, todo centro que detenga la extracción.

Paralelos Estructurales

UNIVERSO INFINITO (siglo XVII) CAPITALISMO INFINITO (siglo XVII)

Espacio homogéneo sin lugares sagrados Mercado global sin territorios sagrados

Sin centro (todo es relativo) Sin lealtad (capital fluye sin arraigo)

Expansión perpetua Crecimiento perpetuo como imperativo

Vacío a explorar/colonizar Mercados a conquistar/extraer

Sin límite exterior Sin límite a la acumulación

Cada parte reemplazable Cada trabajador/recurso reemplazable

Materia inerte sin agencia Naturaleza inerte sin derechos

Max Weber (La ética protestante y el espíritu del capitalismo):

El "desencantamiento del mundo" (que incluye el universo mecanicista heliocéntrico) es condición de posibilidad del capitalismo.

¿Por qué?

- Si el bosque tiene espíritus → No puedes talarlo sin reciprocidad → Límite a la extracción
- Si el bosque es "solo madera" → Puedes extraer sin límite moral → Capitalismo forestal
- Si el universo está vivo → Hay obligación cósmica de equilibrio → Límite ontológico
- Si el universo es máquina → No hay obligación con materia inerte → Explotación ilimitada

El universo infinito y vacío = condición ideológica para el mercado infinito.

Evidencia Histórica de Simultaneidad

Siglo XVII (momento fundacional):

- 1609: Kepler publica órbitas elípticas (heliocentrismo matemático refinado)
- 1610: Galileo ve lunas de Júpiter (universo no gira alrededor de Tierra)
- 1619: Primeros esclavos africanos en Virginia (plantación capitalista)
- 1637: Descartes: res extensa vs res cogitans (dualismo que separa mente/mundo)
- 1651: Hobbes: Leviatán (Estado moderno contractual)
- 1687: Newton: Principia Mathematica (universo como relojería)
- 1694: Banco de Inglaterra fundado (finanzas capitalistas modernas)

NO es coincidencia que todo esto ocurra en 80 años.

Es CONFIGURACIÓN ONTOLÓGICA compartida:

- Universo = máquina
- Naturaleza = recurso
- Humano = individuo separado del cosmos
- Expansión = imperativo
- Sin centro sagrado que detenga nada

Vulnerabilidad y Control: El miedo cósmico como tecnología de dominación

Paradoja del universo infinito:

Debería liberarte (todo es posible, sin límites)

Pero genera: Ansiedad máxima (sin protección, amenazas infinitas)

Mecanismo:

1. Crear vulnerabilidad:

- Asteroides pueden impactar
- El Sol se expandirá (en 5 mil millones de años)
- Rayos cósmicos, agujeros negros, vacío cuántico
- Amenazas cósmicas = indefensión total del individuo

2. Ofrecer "protección" institucional:

- Solo el Estado técnico-científico puede monitorearlo
- Solo la NASA puede desviar asteroides
- Solo los expertos saben cuándo viene el peligro
- Dependencia total de la autoridad técnica

Ejemplo contemporáneo:

Amenaza de asteroide:

- No puedes verificarlo por ti mismo
- Debes creer a la NASA
- Si dicen "hay peligro" → aceptas presupuestos militares espaciales
- Si dicen "estamos a salvo" → confías en su protección

Estructura idéntica a:

- Terrorismo (solo el Estado de Seguridad puede protegerte)
- Pandemias (solo la autoridad sanitaria sabe qué hacer)
- Crisis económicas (solo los expertos pueden salvarnos)

El universo infinito y amenazante = justificación perpetua del Estado técnico.

Contraste:

- Cosmos geocéntrico: Contenido, protegido por esfera exterior, no necesitas NASA
- Universo heliocéntrico infinito: Vulnerable, necesitas protección institucional perpetua

El modelo cosmológico genera el tipo de sujeto político que necesita:

- Geocentrismo → Sujeto situado, centrado, capaz de autonomía
- Heliocentrismo infinito → Sujeto vulnerable, periférico, dependiente de expertos

V-bis. EL ANTROPOCENO COMO RESULTADO DEL DESPOJO ONTOLÓGICO

La Lógica Extractivista como Consecuencia Cosmológica Directa

Tesis ampliada: La crisis climática y el Antropoceno no son accidentes técnicos, sino la realización histórica de la cosmología desacralizadora instaurada por el heliocentrismo colonial.

Cadena causal identificada:

1. Desacralización cósmica: Heliocentrismo elimina agencia y sacralidad del cosmos
2. Objetivación planetaria: Tierra pasa de ser hogar sagrado a esfera medible
3. Habilitación extractivista: Si la Tierra es solo materia inerte → se puede explotar sin límite moral
4. Eliminación de reciprocidad: Se rompe la relación de cuidado con el territorio
5. Crisis sistémica: Colapso ecológico como consecuencia inevitable

Evidencia histórica conectada:

- 1494: Tratado de Tordesillas (reparto de esfera terrestre)
- 1545: Descubrimiento de Potosí (extracción masiva de plata usando conocimiento indígena despojado)
- 1736: Misión Geodésica (medición del planeta como objeto)
- 1769: Máquina de vapor de Watt (aplicación industrial del universo-máquina)
- 2024: +1.5°C (consecuencia final de 500 años de lógica extractivista)

Sylvia Wynter (crítica al "Hombre" sobre-representado):

El sujeto del Antropoceno es el "Hombre" europeo que se autoconstituye como medida de todas las cosas, incluido el derecho a reconfigurar el planeta. Este sujeto es producto directo de la cosmología descentrada que elimina límites sagrados.

Contraste con cosmologías relacionales:

- Cosmología andina: Pachamama exige reciprocidad (ayni) → agricultura rotativa, límites naturales
- Cosmología heliocéntrica: Tierra es recurso infinito → monocultivo, mega-minería, emisiones sin freno

La paradoja del "Antropoceno":

Se llama "era del humano", pero en realidad es era del humano colonizado por la cosmología europea, que ha internalizado su propio descentramiento cósmico y proyecta su vértigo existencial como dominio sobre el planeta.

El Colonialismo Climático: Nueva fase del despojo

Mecanismo actual:

1. Los países que impusieron la cosmología desacralizadora causan el cambio climático
2. Los países del Sur Global, que mantienen cosmologías relacionales, sufren las peores consecuencias

3. La "solución" tecnocrática propuesta: más ciencia, más medición, más control (geoingeniería, mercados de carbono)
4. Resultado: Nueva dependencia epistémica y económica

Ejemplo concreto:

- Comunidad andina dice: "Los apus (montañas sagradas) se derriten porque hemos roto la reciprocidad"
- Científico occidental dice: "Es el CO2, necesitamos más satélites para monitorear"
- Solución impuesta: Tecnologías verdes controladas por el Norte
- Despojo continuado: Ahora de recursos para "transición energética"

Kathryn Yusoff (A Billion Black Anthropocenes or None):

"El Antropoceno comienza con el colonialismo, no con la industrialización. La extracción de minerales y la extracción de humanidad (esclavitud) son el mismo gesto ontológico de convertir lo vivo en recurso."

Nuestra conexión: Ese gesto ontológico fue habilitado cosmológicamente por el heliocentrismo desacralizador.

VI. FENOMENOLOGÍA DEL VÉRTIGO: El mareo digital

El Conflicto Sensorial en la Era de la Información

El síntoma: Mareo, náusea, desorientación al usar Google Earth, simuladores VR de esfericidad terrestre.

Explicación científica oficial: "Conflicto vestibular-visual" – el oído interno no siente movimiento que los ojos ven.

Esta explicación es correcta PERO INCOMPLETA.

Análisis fenomenológico más profundo:

No es solo conflicto técnico de señales sensoriales.

Es PROTESTA ONTOLÓGICA del cuerpo contra una contradicción existencial:

- Mi cuerpo experimenta: quietud, estabilidad, horizontalidad
- La pantalla me muestra: rotación, curvatura, descentramiento
- Mi mente debe aceptar: "Tu cuerpo está equivocado, la pantalla tiene razón"

El mareo es RECHAZO SOMÁTICO a la invalidación de la experiencia vivida.

Experimento Comparativo Revelador

¿Por qué NO te mareas con:

1. Mapas planos tradicionales?
 - No pretenden ser "la realidad"
 - Son explícitamente representaciones
 - No contradicen tu experiencia corporal
2. Fotografías aéreas estáticas?
 - No simulan tu posición en el espacio
 - No te piden que abandones tu cuerpo
3. Globos terráqueos físicos?
 - Están fuera de ti (objeto externo)
 - No intentan ser tu perspectiva

¿Por qué SÍ te mareas con Google Earth?

Porque pretende: "Esto es cómo es REALMENTE tu posición en el mundo"

Te pide:

1. Abandonar tu perspectiva encarnada
2. Adoptar el "ojo de Dios" satelital
3. Aceptar que TU experiencia (quietud) es ilusoria
4. Creer que LA experiencia (pantalla) es verdadera

El cuerpo se niega. Y responde con náusea.

Merleau-Ponty (Fenomenología de la percepción):

"Yo no estoy en el espacio y el tiempo, yo SOY espacio y tiempo mediante mi cuerpo. El cuerpo es nuestro medio general de poseer un mundo."

Google Earth te arranca de tu cuerpo-espacio-tiempo y te reubica en coordenadas abstractas.

El mareo es tu cuerpo diciendo: "NO. Yo estoy AQUÍ (en tierra firme). No estoy 'allá' (punto flotante en bola digital)."

La Disociación del Ser: Esquizofrenia epistemológica moderna

El sujeto moderno vive PARTIDO:

YO-CUERPO:

- Pisa tierra firme
- Siente quietud
- Experimenta horizontalidad
- Habita un lugar

YO-MENTE (colonizada):

- "Sabe" que gira a 1,600 km/h
- "Sabe" que es punto insignificante en bola voladora

- "Sabe" que su experiencia es ilusión
- "Sabe" que está en coordenadas abstractas

CONFLICTO IRRESOLUBLE:

¿A cuál creer?

- Si creo a mi cuerpo → soy "ignorante" (socialmente sancionado)
- Si creo a la ciencia → estoy alienado de mi experiencia (psicológicamente dañado)

No hay salida. Esta es la trampa colonial perfecta:

Colonialidad internalizada = cuando ya no necesitas colonizador externo porque has internalizado la voz que invalida tu experiencia.

Síntomas contemporáneos:

- Ansiedad existencial: No sé dónde estoy realmente
- Depresión cósmica: Soy insignificante en el vacío
- Disociación: Mi experiencia no cuenta
- Dependencia epistémica: Necesito expertos para validar mi realidad

Maritza Montero (Psicología de la Liberación):

"La alienación es el resultado de la pérdida de control sobre la propia realidad. El sujeto colonizado ha aprendido que su percepción del mundo es inferior a la del colonizador."

El heliocentrismo internalizado opera EXACTAMENTE así:

Has aprendido que tu percepción (tierra quieta) es inferior a la del científico (tierra móvil).

Resultado: Vértigo existencial permanente.

Hacia una Psicología Descolonial del Cosmos

Ignacio Martín-Baró (Psicología de la Liberación):

La salud mental no es adaptación a un sistema enfermo, sino capacidad de acción transformadora sobre la realidad. La "cura" del vértigo existencial requiere descolonizar nuestra relación con el cosmos.

Protocolo de reconexión cosmológica:

1. Validación somática: Reconocer que el mareo ante Google Earth no es patología, sino sabiduría corporal
2. Recuperación de la experiencia: Ejercicios de atención plena a la quietud de la tierra bajo los pies
3. Diálogo de saberes: Aprender cosmologías indígenas no como "folklore" sino como ontologías vivas

4. Práctica política: Defender territorios amenazados como acto de reintegración cuerpo-tierra
5. Re-aprendizaje astronómico: Observar estrellas sin apps, recuperar relación directa con el cielo

Ejemplo terapéutico:

En lugar de medicar la ansiedad del paciente que dice "me siento insignificante en este universo infinito":

- Validar: "Tu sensación es legítima, refleja una cosmología impuesta"
- Contrastar: "Hay otras formas de habitar el cosmos donde tú tienes lugar"
- Activar: "Vamos a caminar descalzos y sentir la tierra que te sostiene"

El vértigo existencial no es enfermedad individual, es síntoma de violencia epistémica estructural.

La cura es colectiva, política y cosmológica.

El Mareo como Sabiduría Somática

Reinterpretación radical:

El mareo NO es disfunción.

Es FUNCIÓN: tu cuerpo protegiéndote de la colonización total.

Tu sistema nervioso se niega a aceptar completamente la simulación porque sabe que:

1. Esta no es tu verdad vivida
2. Esta perspectiva no es habitable
3. Este descentramiento es violento

El mareo es RESISTENCIA BIOLÓGICA.

Comparación con otros síntomas somáticos de violencia epistémica:

- Náusea ante injusticia: El cuerpo rechaza lo que la mente normaliza
- Opresión en el pecho ante mentiras: Sabiduría visceral detectando falsedad
- Mareo en Google Earth: Rechazo a la invalidación de la experiencia

Ailton Krenak (pensador indígena brasileño):

"Cuando nos separan de la tierra, nos enfermamos. Porque somos tierra. La tierra no es un objeto externo, es nuestro cuerpo extendido."

El heliocentrismo abstracto hace exactamente eso: Separa al humano de la tierra como cuerpo vivido.

El mareo es el cuerpo gritando: "¡Devuélvanme a la tierra!"

VI-bis. LA ACTUALIZACIÓN DEL DESPOJO: Google Earth y la Persistencia de la Infraestructura Colonial Digital

Introducción

Contrario a la narrativa oficial que presenta a las tecnologías de información geográfica como la culminación del progreso técnico y la objetividad, un análisis desde la sospecha revela que Google Earth constituye la actualización digital de la geometría del despojo iniciada en el siglo XVI. Esta plataforma no es una superación del globo terráqueo colonial, sino su reconfiguración algorítmica para el siglo XXI, operando bajo la misma lógica trinitaria: invalidación de la experiencia sensorial, creación de dependencia epistémica y distorsión política del espacio habitable. Si el globo de Mercator fue la infraestructura colonial de la primera modernidad, Google Earth es su suite de software en la era de la vigilancia digital.

I. Continuidad de la Mirada Imperial: Del Globo Terrestre al Globo Digital

La función ontológica de Google Earth es idéntica a la del globo terráqueo renacentista: presentar una representación que se erige como la "realidad" absoluta, invalidando la experiencia encarnada de habitar una tierra firme. Esta herramienta perfecciona la "mentira ontológica del ojo total", una fantasía en la que el sujeto puede adoptar -con un clic- la perspectiva que antes solo poseía teóricamente el "ojo de Dios" o materialmente el satélite espía.

Persistencia del Código Colonial: La opción por defecto de la proyección Mercator en el modo 2D de Google Maps (donde Groenlandia aparece inflada frente a una África reducida) no es un error técnico residual. Es una decisión política codificada en algoritmo. El patrón de 1569 se recompila para 2024: inflar visualmente el Norte Global (colonizador histórico) y minimizar el Sur Global (colonizado). La infraestructura digital de Google no corrige la distorsión colonial; la automatiza y globaliza, normalizando la jerarquía visual de poder mientras facilita la vigilancia corporativa-estatal y la monetización extractiva de datos geoespaciales.

II. El Mareo como Detective de la Mentira Digital: Caso Empírico de la Protesta Somática

El síntoma del mareo o náusea –que nuestra sección anterior teorizó como "protesta ontológica"– encuentra en Google Earth su laboratorio de verificación empírica. Este no es un mero "conflicto vestibular-visual". Es la precisión de un sistema epistemológico somático que detecta la falsedad ontológica antes de que la mente colonizada la racionalice.

Mecanismo de la Simulación Violenta:

El cuerpo, que sabe que nunca ha abandonado la tierra firme (está sentado en una silla, pisando un piso), es sometido a una simulación que impone un relato falso:

1. Te "saca" de tu lugar encarnado (zoom out espectacular)
2. Te "reubica" en el vacío espacial (vista de esfera flotante)
3. Te "devuelve" a una coordenada abstracta (render 3D de un lugar)

Tu sistema nervioso central, cuyo archivo de lo real está construido por décadas de experiencia en la gravedad y la horizontalidad, rechaza esta narrativa. El mareo es la resistencia biológica contra la exigencia de aceptar que tu experiencia vivida (quietud, arraigo) es ilusoria, mientras que la simulación digital (movimiento ficticio, ubicación abstracta) es la verdad.

III. Conocimientos Desautorizados vs. Autoridad Algorithmica: La Señora, las Calaveras y el Ojo Campesino

Google Earth actualiza la división colonial del saber: por un lado, el conocimiento experto-validado por la plataforma (datos satelitales, modelos 3D, capas oficiales); por otro, los saberes desautorizados que tu fuente revela con claridad brutal.

Caso 1: La Señora y los Continentes.

La "señora anónima" que, sin credenciales académicas, detectó que los tamaños de los continentes en el mapamundi escolar eran falsos, aplicó el mismo principio crítico que deberíamos aplicar a Google Earth. Su saber provenía de una observación situada y de un sentido común no colonizado por la autoridad del mapa. Este conocimiento, que la academia tardó décadas en validar formalmente (con las proyecciones de Peters), es sistemáticamente desautorizado por la interfaz "amigable" y aparentemente neutral de la plataforma.

Caso 2: El Ojo Campesino y las Calaveras del Mar de Cortés.

La detección de artificialidad en el fondo marino (formaciones que parecen "calaveras" demasiado perfectas) es un acto de sabiduría perceptual

insurgente. El "ojo campesino", entrenado en la textura irregular de las rocas de un arroyo, en los gradientes sutiles de la luz natural, posee un archivo somatosensorial de lo real. Al detectar contrastes exagerados, repeticiones geométricas o sombras imposibles, este ojo desenmascara el meta-engaño: Google Earth no muestra una "fotografía directa del mundo", sino una visualización altamente procesada, interpolada y diseñada que se hace pasar por realidad inmediata.

El patrón se repite: Así como el misionero invalidó el conocimiento herbolario indígena tachándolo de "superstición", Google Earth desautoriza la percepción local tachándola de "error perceptual" frente a la "objetividad del dato algorítmico".

IV. La Plantilla de Santo Tomás 2.0: Google Earth como Catedral de la Fe Cientificista

La plataforma opera bajo la misma estructura de fe transferida que analizamos con Santo Tomás de Aquino y el cientificismo. El pasaje bíblico (Juan 20:29), donde Jesús reprende a Tomás por necesitar ver para creer ("Dichosos los que crean sin haber visto"), encuentra su traducción secular perfecta en la epistemología de Google Earth.

El mandato actualizado es:

- "Dichosos los que crean en el render 3D sin confiar en lo que sus pies sienten."
- "Dichosos los que acepten la vista aérea procesada por algoritmos propietarios sobre la vista horizontal de su propio hábitat."

La duda (¿esto es realmente así como lo muestra?) es patologizada como analfabetismo digital o nostalgia pre-tecnológica. La plataforma se erige como catedral secular donde el "sacerdote-programador" (inaudible, invisible) interpreta los "datos sagrados" (satélites, LIDAR) y nos entrega una eucaristía visual que debemos consumir sin masticar críticamente. La estructura de dependencia del experto mediador, lejos de desaparecer, se hiper-potencia con el código y el cloud computing.

Conclusión de la Sección: La Infraestructura que Nunca se Fue

Google Earth es la prueba empírica definitiva de que el despojo ontológico no es un evento histórico concluido, sino una infraestructura viva que se recompila en cada actualización de software. La "geometría del despojo" ya no es solo una metáfora; es la arquitectura literal de la plataforma digital que organiza nuestro sentido de lugar.

Por tanto, la descolonización en el siglo XXI debe incluir necesariamente una crítica radical a las infraestructuras geo-digitales. Reivindicar el mareo como sabiduría corporal, validar la duda de la señora anónima como epistemología legítima y entrenar el "ojo campesino" para detectar los glitches de la simulación, son actos de soberanía epistémica en la era del colonialismo algorítmico.

La batalla ya no es solo por el territorio, sino por la capa de representación digital que lo precede, lo define y, en última instancia, lo gobierna.

VII. CONCLUSIONES: Hacia la Descolonización Cosmológica

La Necesidad de una Reclamación Sensorial

Tesis central final:

Validar la experiencia del cuerpo no es negación de la técnica ni "regreso al oscurantismo".

Es RECUPERACIÓN DE SOBERANÍA EPISTÉMICA.

Lo que esto significa:

NO significa:

- ✗ Rechazar la astronomía técnica
- ✗ Negar que el heliocentrismo funciona para navegación espacial
- ✗ "Volver al geocentrismo" como dogma único
- ✗ Anti-intelectualismo

SÍ significa:

- ✓ Reconocer que el heliocentrismo es UNA forma de conocer, no LA única
- ✓ Validar la experiencia sensorial como fuente legítima de verdad
- ✓ Aceptar pluriverso cosmológico: múltiples cosmologías válidas simultáneamente
- ✓ Resistir la dependencia epistémica del experto colonial
- ✓ Recuperar el derecho a confiar en tu cuerpo

Rodolfo Kusch (Geocultura del hombre americano):

"El hombre occidental necesita certezas abstractas porque perdió el suelo. El hombre indígena no necesita 'probar' que la tierra es sagrada: la habita. Su conocimiento es estar, no saber sobre."

Reclamación sensorial = derecho a ESTAR en tu experiencia, no solo a "saber sobre" ella.

Pluriverso Cosmológico: Más allá del monismo epistémico

El colonialismo epistémico dice:

Debe haber UNA verdad cosmológica universal. Y Europa la posee.

La descolonización cosmológica dice:

Existen MÚLTIPLES cosmologías, cada una válida en su contexto y propósito.

Ejemplos de coexistencia no-contradictoria:

Contexto/Propósito Cosmología Apropriada Validez

Navegación espacial, lanzamiento de satélites Heliocéntrica matemática
Total

Habitar la tierra, agricultura, vida cotidiana Geocéntrica experiencial
Total

Reciprocidad ecológica, ritual, comunidad Cosmologías relacionales
(Pachamama, etc.) Total

Orientación nocturna, navegación terrestre Observación estelar directa
Total

Calendario agrícola Observación lunar/solar local Total

¿Son contradictorias?

Solo si asumes que debe haber UNA descripción única del cosmos.

Pero esa asunción es precisamente la asunción colonial.

Boaventura de Sousa Santos (Epistemologías del Sur):

"No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. La lucha por alternativas económicas y sociales debe incluir la lucha por alternativas epistemológicas."

Pluriverso cosmológico = justicia cognitiva en el dominio cosmológico.

Descolonizar el Cosmos: Qué significa prácticamente

1. En educación:

Dejar de enseñar:

- "El geocentrismo era un error que el heliocentrismo corrigió"
- "La ciencia descubrió la verdad contra la religión"
- "Antes la gente era ignorante, ahora sabemos la realidad"

Empezar a enseñar:

- "El heliocentrismo es útil para X propósitos"
- "Diferentes culturas desarrollaron cosmologías sofisticadas para diferentes fines"

- "Tu experiencia de tierra firme es tan real como las ecuaciones orbitales"
- "Iglesia y Ciencia colaboraron en el colonialismo"

2. En salud mental:

Reconocer que la ansiedad existencial, el vértigo cósmico, la disociación NO son solo "trastornos individuales".

Son síntomas de violencia epistémica estructural.

Tratamiento:

- No solo medicación
- Reconexión somática: Prácticas que devuelven autoridad al cuerpo
- Validación de experiencia: "Lo que sientes es real y válido"
- Crítica al cientificismo: Entender de dónde viene la invalidación

3. En política:

Rechazar:

- Dependencia de expertos para validar experiencia local
- "Si no está en el mapa satelital, no existe"
- "Solo el dato científico cuenta como evidencia"

Afirmar:

- Conocimiento territorial de comunidades locales
- Validez de cosmologías indígenas para gestión ecológica
- Derecho a cuestionar modelos técnicos sin ser tildado de "ignorante"

4. En ecología:

Reconocer que:

Cosmologías relacionales (tierra como ser vivo, reciprocidad con Pachamama, etc.) no son "bonitas metáforas poéticas".

Son ontologías que producen prácticas ecológicas sostenibles que el heliocentrismo desacralizador destruyó.

Ejemplo:

- Cosmología andina: Tierra (Pachamama) es sagrada y exige reciprocidad
Resultado: Agricultura rotativa, descanso de tierra, límites al extractivismo
- Cosmología heliocéntrica-mecanicista: Tierra es bola de roca con minerales
Resultado: Mega-minería sin límite, monocultivo exhaustivo, crisis climática

¿Cuál es más "verdadera"?

Esa pregunta ya es colonial.

Mejor pregunta: ¿Cuál produce relación sostenible con la tierra?

Respuesta: La cosmología "pre-científica" que el heliocentrismo ayudó a destruir.

La Reconexión: Volver al cuerpo, volver a la tierra

No se trata de rechazar la abstracción.

Se trata de REEQUILIBRAR:

Modernidad colonial (des-balanceada):

ABSTRACCIÓN >>> experiencia

EXPERTO >>> sujeto viviente

MAPA >>> territorio

DATO >>> sentido

UNIVERSAL >>> local

Descolonización (re-balanceada):

ABSTRACCIÓN ↔ EXPERIENCIA (diálogo)

EXPERTO ↔ SUJETO (validación mutua)

MAPA ↔ TERRITORIO (complementariedad)

DATO ↔ SENTIDO (ambos necesarios)

UNIVERSAL ↔ LOCAL (pluriverso)

Prácticas concretas de reconexión:

1. Sensoriales:

- Caminar descalzo (reconectar pies-tierra)
- Observar estrellas directamente (sin app, sin explicación)
- Sentir quietud de la tierra conscientemente
- Confiar en lo que sientes

2. Epistémicas:

- Estudiar cosmologías no-europeas con seriedad
- Cuestionar "datos" cuando contradicen experiencia masiva
- Valorar conocimiento de abuelas, comunidades, no-expertos
- Recuperar autoridad epistémica propia

3. Políticas:

- Resistir mapas que niegan presencia territorial
- Defender cosmologías indígenas como conocimiento válido
- Exigir que ciencia dialogue, no imponga

- Soberanía epistemológica colectiva

Llamado Final: El Cosmos como Campo de Batalla Decolonial

El heliocentrismo no es "solo ciencia neutral".

Es territorio en disputa.

Reconocer esto no es "teoría conspirativa".

Es análisis de poder.

Manifiesto Positivo (respuesta a la objeción previsible):

"No negamos la técnica. Rechazamos su monopolio ontológico.

No negamos la astronomía. Negamos su pretensión de ser la única forma legítima de habitar el cosmos.

No queremos 'volver' a nada. Queremos avanzar hacia un pluriverso donde múltiples formas de conocer coexistan en justicia cognitiva."

Preguntas que este paper deja abiertas (para futuras investigaciones):

1. ¿Qué otras "verdades científicas universales" operan como tecnologías coloniales?
2. ¿Cómo se relaciona la cosmología con la crisis climática actual? (parcialmente respondido en V-bis)
3. ¿Qué prácticas pedagógicas descoloniales podemos desarrollar para enseñar astronomía sin violencia epistémica?
4. ¿Cómo dialogan cosmologías indígenas contemporáneas con tecnología satelital?
5. ¿Qué significa "pluriverso cosmológico" en era de viajes espaciales?

Cierre:

Este paper no pide que "creas" que la tierra es plana.

Pide que cuestiones por qué te enseñaron a desconfiar de tu cuerpo que siente tierra firme.

Pide que visibilices la alianza Iglesia-Ciencia-Estado en el proyecto colonial.

Pide que valores cosmologías destruidas por el científicismo europeo.

Pide que reconectes con tu experiencia somática del mundo.

Porque la descolonización más profunda no es recuperar territorios.

Es recuperar el derecho a habitar tu propio cuerpo y confiar en tu experiencia del cosmos.

BIBLIOGRAFÍA

Pensamiento Decolonial y Epistemologías del Sur

Quijano, Aníbal. (2000). "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina." En Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO.

Lander, Edgardo (comp.). (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO.

Mignolo, Walter. (2003). Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Akal.

Dussel, Enrique. (1994). 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. Plural Editores.

Santos, Boaventura de Sousa. (2009). Una epistemología del sur: La reinención del conocimiento y la emancipación social. CLACSO/Siglo XXI.

Wynter, Sylvia. (2003). "Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation." CR: The New Centennial Review, 3(3), 257-337.

Kusch, Rodolfo. (1976). Geocultura del hombre americano. Fernando García Cambeiro.

Escobar, Arturo. (2016). Autonomía y diseño: La realización de lo comunal. Universidad del Cauca.

Rivera Cusicanqui, Silvia. (2010). Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Tinta Limón.

Krenak, Ailton. (2020). Ideas para postponer el fin del mundo. Penguin Random House.

Fenomenología y Filosofía de la Percepción

Husserl, Edmund. (1936/1991). La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Crítica.

Merleau-Ponty, Maurice. (1945/1993). Fenomenología de la percepción. Planeta-Agostini.

Casey, Edward S. (1993). Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Indiana University Press.

Ingold, Tim. (2000). The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. Routledge.

Crítica del Poder y las Instituciones

Foucault, Michel. (1975/2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

Arendt, Hannah. (1958/2005). La condición humana. Paidós.

Illich, Ivan. (1973). La convivencialidad. Barral Editores.

Estudios de Ciencia y Tecnología (STS)

Haraway, Donna. (1988). "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective." Feminist Studies, 14(3), 575-599.

Harding, Sandra. (1998). Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies. Indiana University Press.

Latour, Bruno. (1991/2007). Nunca fuimos modernos: Ensayo de antropología simétrica. Siglo XXI.

Shapin, Steven & Schaffer, Simon. (1985). Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton University Press.

Yusoff, Kathryn. (2018). A Billion Black Anthropocenes or None. University of Minnesota Press.

Historia y Filosofía de la Ciencia

Kuhn, Thomas S. (1962/1971). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Feyerabend, Paul. (1975). Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. New Left Books.

Koyré, Alexandre. (1957). From the Closed World to the Infinite Universe. Johns Hopkins University Press.

Religión, Ciencia y Colonialismo

Noble, David F. (1997). The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of Invention. Alfred A. Knopf.

Brooke, John Hedley. (1991). Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge University Press.

Federici, Silvia. (2004/2010). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de Sueños.

Psicología de la Liberación

Montero, Maritza. (2004). Introducción a la psicología comunitaria: Desarrollo, conceptos y procesos. Paidós.

Martín-Baró, Ignacio. (1986). "Hacia una psicología de la liberación." Boletín de Psicología de El Salvador, 22, 219-231.

Cartografía Crítica

Harley, J.B. (1989). "Deconstructing the Map." Cartographica, 26(2), 1-20.

Wood, Denis. (2010). Rethinking the Power of Maps. Guilford Press.

Cosmologías Indígenas y Conocimiento Ecológico Tradicional

Kimmerer, Robin Wall. (2013). Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge, and the Teachings of Plants. Milkweed Editions.

Viveiros de Castro, Eduardo. (2004). "Perspectivism and Multinaturalism in Indigenous America." En The Land Within. IWGIA.

León-Portilla, Miguel. (1963). La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. UNAM.

de la Cadena, Marisol. (2015). Earth Beings: Ecologies of Practice Across Andean Worlds. Duke University Press.

Crítica Digital y Tecropolítica (Nuevas Adiciones)

Bratton, Benjamin H. (2015). The Stack: On Software and Sovereignty. MIT Press.

Zuboff, Shoshana. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.

Couldry, Nick & Mejias, Ulises A. (2019). The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating it for Capitalism. Stanford University Press.

© Este trabajo se distribuye bajo principios de justicia cognitiva y conocimiento libre. Se permite su reproducción y modificación citando la fuente original y manteniendo este espíritu decolonial.